Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual (Diagnóstico As-Is) – Código EDT: 1.1

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y particularmente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), los procesos de planificación semestral y rendición de cuentas del cuerpo docente se rigen por el **Sistema de Gestión de Calidad (SGC)**.

Actualmente, estos procesos se ejecutan mediante formatos estáticos en procesadores de texto (`.docx`) y hojas de cálculo (`.xlsx`) correspondientes a:

- **Formato Plan de Trabajo:** `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`
- **Formato Informe de Cumplimiento:** `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`

El presente documento formaliza el levantamiento de información y diagnóstico del estado actual (*As-Is*), identificando las áreas de intervención, cuellos de botella y oportunidades de optimización para la solución web **SIGE**.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Realizar el levantamiento de información y diagnóstico integral del flujo documental actual de elaboración, revisión y aprobación de planes de trabajo e informes institucionales del SGC en la FISEI UTA, identificando cuellos de botella y requerimientos base para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Mapear el flujo de actividades del proceso actual (*As-Is*) desde la descarga de plantillas hasta la legalización en Consejo Directivo.
- Identificar y clasificar los principales problemas operativos, asimetrías de información y pérdidas de tiempo del personal docente.
- Relevar los formatos institucionales vigentes (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`) y los catálogos de actividades académicas de la facultad.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Levantamiento (In-Scope)

- Procesos de planificación e informes de docentes a tiempo completo y medio tiempo de las carreras de FISEI.
- Formatos oficiales de calidad SGC vigentes para el período académico 2026.
- Procedimientos de revisión de coordinadores de área y coordinadores de carrera.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina y pagos financieros docentes.
- Trámites no académicos de índole administrativo-financiero central de la universidad.

5. DEFINICIONES

- **SGC (Sistema de Gestión de la Calidad):** Conjunto de normas y formatos institucionales para asegurar la calidad académica en la UTA.
- **As-Is:** Diagnóstico de la situación operativa y tecnológica actual antes de la implantación de mejoras.
- **Plan de Trabajo (P7-T1):** Documento prospectivo donde el docente planifica sus horas y actividades del semestre.
- **Informe de Cumplimiento (P7-T2):** Documento retrospectivo donde se rinde cuentas de las horas ejecutadas con evidencias adjuntas.
- **FirmaEC:** Aplicativo oficial del gobierno ecuatoriano para firma digital con certificados PKCS#12 o tokens criptográficos.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requerimientos (Heidy Villavicencio):** Conducción de entrevistas, transcripción de hallazgos y consolidación de cuellos de botella.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto (Steeven Toala):** Mapeo de procesos As-Is, diagramación de flujos y validación técnica del diagnóstico.
- **Docente Tutor (Ing. Paulo Torres):** Validación metodológica y aprobación del alcance del levantamiento.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico CES:** Disposiciones sobre distribución del tiempo docente y dedicación horaria.
- **Norma ISO 9001:2015:** Requisitos para el control de la información documentada en organizaciones educativas.
- **Manual de Calidad SGC - Universidad Técnica de Ambato:** Directrices para el uso de plantillas P7-T1 y P7-T2.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Para el levantamiento se aplicaron tres técnicas de ingeniería de requerimientos:

1. **Entrevistas Semi-estructuradas:** Realizadas a 8 docentes titulares, 2 coordinadores de carrera y 1 delegado de la Comisión de Calidad.
2. **Análisis de Artefactos y Documentación SGC:** Revisión exhaustiva de planes e informes históricos y de la matriz de propuestas de mejora de la facultad.
3. **Observación Directa del Flujo Documental:** Seguimiento del trámite de un informe desde su elaboración hasta su legalización final en Consejo Directivo.

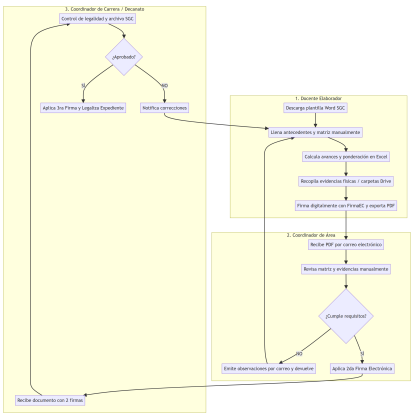


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Elaboración y Aprobación Manual SGC).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diagnóstico de Problemas y Cuellos de Botella (P-01 al P-06)

9.2. Relevamiento de Áreas Institucionales y Catálogos SGC

Del análisis de la matriz institucional de propuestas de mejora de la FISEI, se clasificaron las siguientes áreas funcionales que alimentarán los catálogos del sistema:

ID	Problema Identificado	Impacto Operativo	Evidencia Recopilada
P-01	**Asimetría de versiones y pérdida de trazabilidad**	Confusión sobre cuál es el archivo final aprobado tras múltiples rondas de correcciones enviadas por email.	Se detectaron hasta 4 versiones distintas de un mismo informe circulando por correo.
P-02	**Evidencias extraviadas o enlaces rotos**	Informes aprobados sin medios de verificación adjuntos o con enlaces a Google Drive con permisos restringidos.	35 % de los informes históricos analizados no poseían evidencias accesibles para auditoría.
P-03	**Cálculo manual e inconsistencias en matrices**	Errores aritméticos en sumas de ponderación que no totalizan el 100 % o avances incongruentes sin justificación.	Discrepancias entre las horas asignadas y los porcentajes reportados.
P-04	**Sobrecarga de tiempo administrativo**	El docente invierte un promedio de **8 horas hombre** por informe en tareas repetitivas de formateo y transcripción.	1,800 horas anuales invertidas por el cuerpo docente en burocracia documental.
P-05	**Fechas y períodos vulnerables a manipulación**	Inconsistencias temporales entre la fecha de ejecución de la actividad y la fecha declarada en el informe.	Fechas redactadas a mano sin control de servidor.
P-06	**Desconexión entre Plan e Informe**	El docente debe volver a transcribir las actividades del Plan de Trabajo al elaborar el Informe de Cumplimiento.	Doble digitación manual con riesgo de alteración de metas originales.

Tabla 1: Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Identificados en el Proceso As-Is.

1. **UOC Básica y Profesional:** Estandarización de sílabos, unificación de criterios de evaluación y planes analíticos.
2. **Vinculación con la Sociedad:** Proyectos comunitarios, cartas de compromiso y actas de beneficiarios.
3. **Unidad de Prácticas Laborales (UPE):** Control de tutores, asignación de estudiantes, validación de horas y convenios empresariales.
4. **Titulación y Graduación:** Planes de trabajo de titulación, actas de grado y sustentaciones orales.
5. **Laboratorios y Talleres:** Guías de práctica experimentales, bitácoras de uso y mantenimiento preventivo de equipos.
6. **Comisiones Especiales y Acreditación:** Criterios de acreditación institucional CACES y autoevaluación semestral de la carrera.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		14/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/08/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	14/08/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	14/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Levantamiento formal del proceso actual, diagnóstico As-Is y matriz de problemas P-01 a P-06	Heidy Villavicencio / Steeven Toala	Pendiente de Revisión

12. ANEXOS

Anexo 1: Formatos Oficiales SGC Levantados

- `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`: Formato Oficial Plan de Trabajo.
- `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`: Formato Oficial Informe de Cumplimiento.